অধ্যায় ১০ · পদার্থবিজ্ঞান

এসো বলকে জানি

দরজা ঠেলা, বালতি টানা, ফুটবলে লাথি — সবখানেই বল। বাস হঠাৎ ছাড়লে পেছনে হেলে পড়ি কেন, হাঁটতে পারি কীভাবে, বেলুনের মুখ খুলে দিলে সেটি ছোটে কেন — নিউটনের তিন গতিসূত্র, প্রকৃতির চার মৌলিক বল আর ঘর্ষণ দিয়ে সব ব্যাখ্যা এই অধ্যায়ে।

৩টি	F = ma	৪টি
নিউটনের গতিসূত্র	বলের পরিমাপ	মৌলিক বল

👐 ধাক্কা ও টানা
🛑 প্রথম সূত্র ও জড়তা
🚌 সিটবেল্ট
⚖️ ভরবেগ ও ত্বরণ
📐 দ্বিতীয় সূত্র
↔️ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া
🌌 মৌলিক বল
🧱 ঘর্ষণ

★ এই অধ্যায়ের গুরুত্ব

টপিক	গুরুত্ব
বলের পরিমাণ ও নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র	★★★★★
ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া বল	★★★★☆
ঘর্ষণ বল	★★★★☆
ধাক্কা ও টানা: বল, জড়তা	★★★☆☆
বলের প্রকৃতি — মৌলিক বল	★★☆☆☆

১০.১ বল ও নিউটনের প্রথম সূত্র

👐 বল

যা প্রয়োগ করলে কোনো স্থির বস্তু চলতে শুরু করে বা করতে চায়, অথবা চলমান বস্তুর বেগ বা দিক বদলায় বা বদলাতে চায় — তা-ই বল। ধাক্কা বা টানা দুটোই বল। বল বস্তুর আকারও বদলাতে পারে (স্পঞ্জ চাপা)।

☆ নিউটনের প্রথম সূত্র

বাইরে থেকে কোনো বল প্রয়োগ না করলে স্থির বস্তু চিরকাল স্থির থাকবে, আর চলমান বস্তু সুষম দ্রুতিতে সরলপথে চলতেই থাকবে। বাস্তবে চলমান বল থেমে যায় কারণ ঘর্ষণ ও বাতাসের বাধা নামের বল কাজ করে। এ সূত্র থেকে আমরা **জড়তা** ও **বলের সংজ্ঞা** পাই।

🛑 স্থিতি জড়তা

- স্থির বস্তু স্থির থাকতে চায়
- বাস হঠাৎ ছাড়লে যাত্রী **পেছনে** হেলে পড়ে — পা বাসের সাথে চলতে শুরু করে, শরীরের ওপরের অংশ স্থির থাকতে চায়
- কার্ডের ওপর কয়েন রেখে কার্ডে টোকা দিলে কার্ড ছিটকে যায়, কয়েন গ্লাসে পড়ে

🏃 গতি জড়তা

- চলমান বস্তু চলতে থাকতে চায়
- চলন্ত বাস হঠাৎ থামলে যাত্রী **সামনে** ঝুঁকে পড়ে
- চলন্ত বাস থেকে নামলে পা থেমে যায় কিন্তু শরীর সামনে চলতে চায় — পড়ে যাওয়ার ঝুঁকি
- বাঁক নেওয়ার সময় যাত্রী বিপরীত পাশে হেলে পড়ে

🚗 সিটবেল্ট কেন জরুরি

দুর্ঘটনায় গাড়ি হঠাৎ থেমে গেলে গতি জড়তার কারণে যাত্রী প্রবল বেগে সামনে ছিটকে উইন্ডশিল্ড বা স্টিয়ারিংয়ে আঘাত পেতে পারেন। সিটবেল্ট যাত্রীকে আসনের সাথে আটকে রেখে এই বিপদ কমায়।

১০.২ ভরবেগ, ত্বরণ ও নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র

⚖️ ভর

বস্তুর জড়তার পরিমাপ; ভর যত বেশি, অবস্থা বদলাতে তত বেশি বল লাগে। একক কিলোগ্রাম (kg)।

➡️ ভরবেগ (p)

ভর ও বেগের গুণফল: **p = mv**। একক kg·m/s। ভারী ট্রাক ধীরে চললেও থামানো কঠিন — কারণ ভরবেগ বেশি।

🚀 ত্বরণ (a)

বেগ পরিবর্তনের হার: **a = (v − u) / t**। একক m/s²।

☆ নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র

বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তনের হার প্রযুক্ত বলের সমানুপাতিক এবং বল যেদিকে ক্রিয়া করে ভরবেগের পরিবর্তনও সেদিকে ঘটে।

$$F = m(v - u)/t = ma$$

১ নিউটন: যে বল ১ কেজি ভরের বস্তুতে ১ m/s² ত্বরণ সৃষ্টি করে।

✍️ গাণিতিক উদাহরণ

- প্রশ্ন: ১০ কেজি ভরের বস্তুতে ৪ m/s² ত্বরণ সৃষ্টি করতে কত বল লাগবে?
- F = ma = ১০ × ৪ = **৪০ নিউটন**
- প্রশ্ন: ২ কেজির বস্তু স্থির অবস্থা থেকে ৫ সেকেন্ডে ১০ m/s বেগ পেলে বল কত? a = (১০ − ০)/৫ = ২ m/s²; F = ২ × ২ = **৪ নিউটন**

১০.৩ ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া — তৃতীয় সূত্র

☆ নিউটনের তৃতীয় সূত্র

প্রত্যেক ক্রিয়ারই একটি **সমান ও বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়া** আছে।

📌 ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার নিয়ম

- দুটি বল সবসময় জোড়ায় জোড়ায় থাকে, একটি ছাড়া অন্যটি থাকে না
- মান সমান, দিক বিপরীত, একই সরলরেখায়
- দুটি বল **দুটি ভিন্ন বস্তুর ওপর** ক্রিয়া করে — তাই একে অপরকে বাতিল করে না
- বস্তু স্থির থাকুক বা চলুক, সংস্পর্শে থাকুক বা না থাকুক — ক্রিয়া থাকলে প্রতিক্রিয়া থাকবেই

উদাহরণ	ক্রিয়া	প্রতিক্রিয়া
হাঁটা	পা মাটিকে পেছনের দিকে ঠেলে	মাটি পা-কে সামনে ঠেলে — তাই এগোই। পিচ্ছিল মেঝেতে ঘর্ষণ কম, পেছনে ঠেলা যায় না, হাঁটা কঠিন
নৌকায় লগি ঠেলা	মাঝি লগি দিয়ে নদীর তলায় পেছনে ধাক্কা দেয়	তলদেশ লগি ও নৌকাকে সামনে ঠেলে
বেলুনের মুখ খুলে দেওয়া	বেলুন বাতাসকে পেছনে ঠেলে বের করে দেয়	বাতাস বেলুনকে সামনে ঠেলে — রকেটও এভাবেই চলে
ওজন মাপার যন্ত্রে লাফ	লাফের মুহূর্তে পা যন্ত্রকে বেশি জোরে নিচে চাপে	যন্ত্র ওপরে বেশি বল দেয় — কাঁটা ক্ষণিকের জন্য বেশি দেখায়
বন্দুক থেকে গুলি	বন্দুক গুলিকে সামনে ঠেলে	গুলি বন্দুককে পেছনে ধাক্কা দেয় (রিকয়েল)

১০.৪ বলের প্রকৃতি — চার মৌলিক বল

বল	কী করে	বৈশিষ্ট্য
মহাকর্ষ বল	ভরযুক্ত সব বস্তু একে অপরকে আকর্ষণ করে; সূর্যকে ঘিরে পৃথিবী, পৃথিবীকে ঘিরে চাঁদ ঘোরে। পৃথিবীর টানকে **অভিকর্ষ (মাধ্যাকর্ষণ)** বলে, এর জন্যই ওজন	সবচেয়ে দুর্বল, কিন্তু অসীম দূরত্ব পর্যন্ত কাজ করে; শুধু আকর্ষণ
তড়িৎচুম্বকীয় বল	আধানযুক্ত কণার মধ্যে আকর্ষণ-বিকর্ষণ; ঘর্ষণ, টান, স্পর্শ বল আসলে এরই রূপ; ঘষা চিরুনি কাগজ টানে	মহাকর্ষের চেয়ে প্রায় ১০^{36} গুণ শক্তিশালী; দূর পর্যন্ত কাজ করে

বল	কী করে	বৈশিষ্ট্য
দুর্বল নিউক্লীয় বল	তেজস্ক্রিয় নিউক্লিয়াস থেকে বিটা কণা (ইলেকট্রন) নির্গমন	অতি ক্ষুদ্র দূরত্বে (~১০^{-18} মিটার) কাজ করে
সবল নিউক্লীয় বল	নিউক্লিয়াসের ভেতরে প্রোটন-নিউট্রনকে শক্ত করে আটকে রাখে, যদিও প্রোটনেরা পরস্পরকে বিকর্ষণ করে	**সবচেয়ে শক্তিশালী**; শুধু নিউক্লিয়াসের সমান দূরত্বে (~১০^{-15} মিটার)

💡 **বিজ্ঞানীদের স্বপ্ন**

তড়িৎচুম্বকীয় ও দুর্বল নিউক্লীয় বলকে ইতিমধ্যে একটি তত্ত্বে (তড়িৎ-দুর্বল বল) ব্যাখ্যা করা গেছে। বিজ্ঞানীরা চারটি বলকেই এক সূত্রে বাঁধার চেষ্টা করছেন।

১০.৫ ঘর্ষণ বল

🧱 **ঘর্ষণ**

একটি তলের ওপর দিয়ে অন্য বস্তু চলতে বা চলতে চাইলে দুই তলের সংস্পর্শে যে বাধাদানকারী বল তৈরি হয়, তা ঘর্ষণ বল; এটি সবসময় **গতির বিপরীত দিকে** কাজ করে। কারণ: অণুবীক্ষণে দেখলে কোনো তলই পুরো মসৃণ নয় — খাঁজগুলো একে অপরের সাথে আটকে যায়। বস্তুর ওজন (চাপ) বাড়লে খাঁজ বেশি আটকায়, ঘর্ষণও বাড়ে।

ঘর্ষণের প্রকার	কখন	উদাহরণ
স্থিতি ঘর্ষণ	বল প্রয়োগ সত্ত্বেও বস্তু স্থির থাকলে	ভারী আলমারি ঠেলেও না নড়া
পিছলানো ঘর্ষণ	এক তল অন্য তলের ওপর পিছলে চললে	মেঝেতে বাক্স টেনে নেওয়া
আবর্ত (ঘূর্ণন) ঘর্ষণ	বস্তু গড়িয়ে চললে — সবচেয়ে কম	চাকা, বল বিয়ারিং
প্রবাহী ঘর্ষণ	তরল বা বায়বীয় মাধ্যমে চললে	বাতাসে উড়োজাহাজ, পানিতে নৌকা

⬇️ **ঘর্ষণ কমানোর উপায়**

- তল মসৃণ করা; তেল-গ্রিজ (পিচ্ছিলকারী) দেওয়া
- চাকা ও বল বিয়ারিং ব্যবহার — পিছলানোকে গড়ানোতে রূপান্তর
- গাড়ি, উড়োজাহাজ ও নৌকার আকৃতি সুচালো করা (স্ট্রিমলাইন)

⬆️ **ঘর্ষণ বাড়ানোর উপায়**

- টায়ার ও জুতার তলায় খাঁজ কাটা
- পিচ্ছিল রাস্তায় বালু বা পাথরকুচি ছিটানো
- ব্রেক প্যাডে খসখসে উপাদান

👍 ঘর্ষণ প্রয়োজনীয়

- হাঁটা, দৌড়ানো, গাড়ির চাকা রাস্তায় চলা
- ব্রেক কষে গাড়ি থামানো
- কলম দিয়ে লেখা, পেরেক-স্ক্রু আটকে থাকা, দেশলাই জ্বালানো

👎 ঘর্ষণ উপদ্রব

- যন্ত্রাংশ ক্ষয় হয়, জুতার তলা ও টায়ার ক্ষয়ে যায়
- অপ্রয়োজনীয় তাপ উৎপন্ন হয়, শক্তির অপচয়
- যন্ত্রের দক্ষতা কমে

📌 তাই ঘর্ষণ "প্রয়োজনীয় উপদ্রব"

ঘর্ষণ না থাকলে আমরা হাঁটতেও পারতাম না, আবার এর কারণেই যন্ত্র ক্ষয় হয়। তাই যেখানে দরকার সেখানে বাড়াই, যেখানে ক্ষতি সেখানে কমাই।

⚡ দ্রুত রিভিশন বক্স

১ম সূত্র
বল না থাকলে স্থির স্থির, চলমান চলমান — জড়তা

জড়তা
বাস ছাড়লে পেছনে, থামলে সামনে; সিটবেল্ট

২য় সূত্র
$F = ma$; $p = mv$; ১ N = ১ kg × ১ m/s^2

৩য় সূত্র
সমান ও বিপরীত; ভিন্ন বস্তুতে; হাঁটা, রকেট, বেলুন

মৌলিক বল
মহাকর্ষ (দুর্বলতম), তড়িৎচুম্বকীয়, দুর্বল ও সবল নিউক্লীয় (সবলতম)

ঘর্ষণ
স্থিতি > পিছলানো > আবর্ত; তেল, চাকা কমায়; খাঁজ বাড়ায়

✨ অজানা তথ্য: মহাকাশে একবার ছুঁড়ে দিলে থামবে না!

মহাকাশে বাতাস বা ঘর্ষণ প্রায় নেই। তাই সেখানে কোনো বস্তু ঠেলে দিলে সেটি নিউটনের প্রথম সূত্র মেনে প্রায় অনন্তকাল একই বেগে চলতে থাকবে। ১৯৭৭ সালে উৎক্ষেপিত ভয়েজার মহাকাশযান জ্বালানি ছাড়াই আজও সৌরজগতের বাইরে ছুটে চলেছে!

📘 অধ্যায় সারাংশ

বল হলো এমন ধাক্কা বা টান যা বস্তুর গতি, দিক বা আকার বদলায় বা বদলাতে চায়। নিউটনের প্রথম সূত্র বলে, বাইরের বল ছাড়া বস্তুর স্থিতি বা গতির অবস্থা বদলায় না — এটাই জড়তা, যার জন্য বাস ছাড়লে পেছনে ও থামলে সামনে ঝুঁকে পড়ি এবং সিটবেল্ট জরুরি। দ্বিতীয় সূত্র অনুযায়ী ভরবেগের ($p = mv$) পরিবর্তনের হার বলের সমান, অর্থাৎ $F = ma$; বলের একক নিউটন। তৃতীয় সূত্র অনুযায়ী প্রত্যেক ক্রিয়ার সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া থাকে, যা ভিন্ন দুই বস্তুর ওপর কাজ করে — হাঁটা, নৌকা চালানো, বেলুন ও রকেটের গতি এর উদাহরণ। প্রকৃতিতে চারটি মৌলিক বল: মহাকর্ষ, তড়িৎচুম্বকীয়, দুর্বল নিউক্লীয় ও সবল নিউক্লীয়। দুই তলের খাঁজ আটকে গতির বিপরীতে ঘর্ষণ তৈরি হয়; এটি স্থিতি, পিছলানো, আবর্ত ও প্রবাহী — চার প্রকার, এবং প্রয়োজন অনুযায়ী একে বাড়ানো বা কমানো হয়।